Trabajo Práctico N°04 - Entrega Final

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador: cierre del Módulo SGCI-AMI en el CPEM N.° 134

Alumno

Ricardo Visconti

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Pablo García

Repositorio de GitHub: https://github.com/Riki926/tpi-organizacion-empresarial-cpem134

Tablero de gestión (Jira):

https://ricardosworkspace-4becce85.atlassian.net/jira/software/projects/SGCI/boards/1

3 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1: Modelado BPMN del Proceso 5

Consigna 2: Gestión con Git y GitHub 7

Consigna 3: Organización Ágil con Jira 7

Consigna 4: Indicadores de Control 9

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 10

Observaciones Docentes Incorporadas 11

Conclusión General del TPI 11

Referencias 13

Entrega 4 (Final) – Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Introducción

El presente informe corresponde a la Entrega 4, instancia final del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo de la asignatura Organización Empresarial (TUPaD-UTN). Esta entrega consolida el trabajo realizado sobre el caso de estudio del CPEM N.° 134 y el módulo SGCI-AMI a lo largo de las tres entregas anteriores: el enfoque sistémico y la organización elegida (Entrega 1), el diagnóstico FODA y la planificación con Diagrama de Gantt (Entrega 2), y el organigrama institucional junto con el diccionario de datos preliminar (Entrega 3). En esta etapa de cierre se modela el proceso de negocio mediante un diagrama BPMN, se documenta la gestión del proyecto con Git y GitHub, se organiza el trabajo con una herramienta ágil (Jira) y se definen los indicadores de control que permitirán evaluar el funcionamiento del sistema una vez implementado.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Modelar gráficamente, mediante notación BPMN, el proceso de cierre de cuatrimestre y generación de alertas de trayectoria que el módulo SGCI-AMI automatiza.
- Documentar la gestión del proyecto de desarrollo mediante Git y GitHub, y organizar el trabajo pendiente mediante un backlog ágil en Jira.
- Definir indicadores de control que permitan evaluar objetivamente si el módulo SGCI-AMI cumple los objetivos planteados en la Entrega 2, e integrar el recorrido completo del TPI en un documento final coherente.

TRABAJO PRÁCTICO N°04 - Entrega 4 (Final)

Consigna

Para esta entrega final, la cátedra solicita resolver cuatro componentes principales:

1. Modelar el proceso de negocio utilizando BPMN: representar gráficamente el proceso que el software automatizará o mejorará, identificando los participantes, las actividades, las decisiones y la interacción entre las personas y el sistema.

2. Gestionar el proyecto mediante Git y GitHub: crear un repositorio público donde se aloje toda la documentación del trabajo, evidenciando el uso de ramas, commits descriptivos y la integración de cambios mediante Pull Requests.

3. Organizar las tareas con una herramienta ágil: utilizar GitHub Projects o Jira para administrar el backlog del proyecto, registrando las historias de usuario y el avance de las tareas durante el desarrollo.

4. Definir mecanismos de control: proponer indicadores que permitan evaluar el funcionamiento del proyecto y documentar de forma transparente el uso realizado de herramientas de Inteligencia Artificial.

Fuente: Cátedra de Organización Empresarial – TUPaD, UTN (2026). Entrega N.º 4 (Final): Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador.

Desarrollo

Consigna 1

El siguiente diagrama BPMN modela el proceso de cierre de cuatrimestre y generación de alertas de trayectoria que el módulo SGCI-AMI automatiza. Se estructura en tres pools: el pool principal del Área de Matemática-Informática del CPEM N.° 134, que contiene cuatro lanes (el Docente del Área, el Sistema SGCI-AMI como actor automatizado, Preceptoría y la Jefatura de Área), y dos pools de actores externos al proceso, representados como cajas negras: Familias y estudiantes, y Dirección del CPEM. Los flujos de secuencia (línea continua) ocurren dentro de un pool; los flujos de mensaje (línea punteada) conectan pools distintos.

El proceso tiene un único evento de inicio, el cierre de cuatrimestre, que activa al Docente del Área para cargar las calificaciones y asistencias. El Sistema SGCI-AMI procesa esa información y evalúa, mediante la compuerta exclusiva "¿Riesgo detectado?", si el estudiante presenta indicadores de trayectoria en riesgo (bajo rendimiento o ausentismo). Si la respuesta es negativa, el sistema genera el informe de cierre estándar; si es afirmativa, genera una alerta de trayectoria que Preceptoría recibe y analiza, contacta a la familia mediante un flujo de mensaje hacia el pool Familias y estudiantes y, al recibir su respuesta, actualiza el estado de la alerta. Ambos caminos convergen en una compuerta de unión, tras la cual la Jefatura de Área recibe el informe consolidado de cierre y lo eleva a Dirección (segundo flujo de mensaje hacia un pool externo). El proceso termina en un único evento de fin: cierre de cuatrimestre finalizado. Este modelo traduce a notación BPMN el circuito que motivó la elección del caso de estudio en la Entrega 1 y que el diccionario de datos de la Entrega 3 (entidades Estudiante, Calificación_Cuatrimestral y Alerta_Trayectoria) sostiene a nivel de datos. La Figura 1 se presenta en la página siguiente.

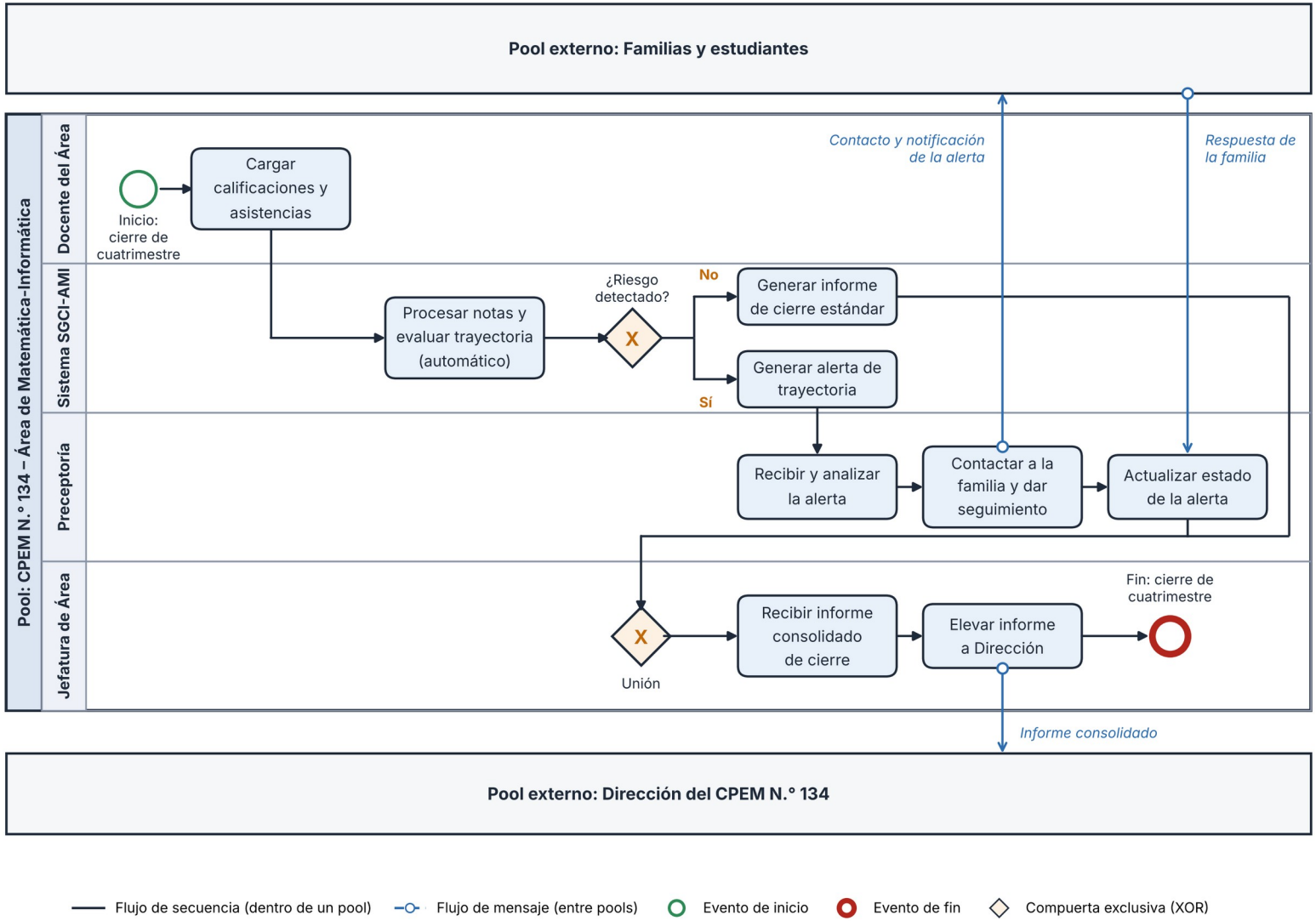


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso de cierre de cuatrimestre y alertas de trayectoria: tres pools, cuatro lanes, flujos de secuencia y de mensaje.

Consigna 2

El proyecto se gestiona mediante un repositorio público de Git alojado en GitHub, que concentra la documentación del TPI y evidencia el flujo de trabajo colaborativo propio del desarrollo de software profesional.

Repositorio de GitHub: https://github.com/Riki926/tpi-organizacion-empresarial-cpem134

Estructura del repositorio

El repositorio organiza la documentación del TPI (entregas en formato PDF y Word, incluida la Entrega 4 en PDF), los diagramas elaborados (Gantt, organigrama y BPMN) y un archivo README.md que actúa como portada del proyecto: título, descripción del caso de estudio (CPEM N.° 134 y módulo SGCI-AMI), autor, enlace al tablero de Jira y Declaración de Uso de IA, con los prompts utilizados y las correcciones humanas realizadas.

Ramas, commits y Pull Requests

Se trabaja con la rama main como rama estable y una rama de trabajo por cada cambio relevante (por ejemplo, entrega-4-bpmn y entrega-final-readme), siguiendo la misma lógica de ramas por funcionalidad utilizada en Programación I. Los commits se redactan en modo imperativo y describen el cambio concreto (por ejemplo, "Documentar caso de estudio y contenido en el README", "Agregar entregas 1, 2 y 3 del TPI" o "Agregar diagrama BPMN del proceso de cierre de cuatrimestre"), evitando mensajes genéricos como "cambios" o "update". El diagrama BPMN se incorporó a main mediante el Pull Request #1. El README final y la Entrega 4 en PDF se incorporaron mediante el Pull Request #2, que incluyó una revisión con comentarios antes de la fusión y dejó un registro trazable de la evolución del proyecto. Ambas ramas se conservan en el repositorio como evidencia del flujo de trabajo.

Consigna 3

El backlog del proyecto se organiza en un tablero de Jira (espacio SGCI), estructurado en tres épicas que agrupan siete historias de usuario del módulo SGCI-AMI. El tablero utiliza un flujo Kanban con las columnas To Do (por hacer), In Progress (en progreso), In Review (en revisión) y Done (hecho).

Tablero de gestión (Jira):
https://ricardosworkspace-4becce85.atlassian.net/jira/software/projects/SGCI/boards/1

Épica 1 (SGCI-1): Gestión de Calificaciones y Cierre de Cuatrimestre

• SGCI-4: Como docente del Área, quiero cargar las calificaciones del cuatrimestre, para que queden registradas de forma centralizada.

• SGCI-5: Como Jefatura de Área, quiero recibir un informe consolidado de cierre, para tomar decisiones sobre las trayectorias.

Épica 2 (SGCI-2): Alertas de Trayectoria

• SGCI-6: Como sistema, quiero detectar estudiantes con bajo rendimiento o ausentismo, para generar alertas tempranas.

• SGCI-7: Como preceptor/a, quiero recibir las alertas de trayectorias en riesgo, para intervenir a tiempo.

• SGCI-8: Como preceptor/a, quiero marcar una alerta como resuelta, para llevar el seguimiento de las intervenciones.

Épica 3 (SGCI-3): Infraestructura y Calidad

• SGCI-9: Como docente responsable del TPI, quiero un repositorio documentado en GitHub, para dejar evidencia del trabajo colaborativo.

• SGCI-10: Como equipo del Área, quiero definir indicadores de control, para evaluar si el sistema cumple sus objetivos.

El avance se registra moviendo las historias entre columnas: al momento de esta entrega, SGCI-9 (repositorio documentado) y SGCI-10 (indicadores de control) se encuentran en Done, SGCI-4 (carga de calificaciones) en In Progress y el resto en To Do. Como el espacio de Jira es privado en el plan gratuito, las Figuras 2 y 3 incluyen capturas del tablero como evidencia de su estado. A medida que avance el desarrollo, cada historia puede desglosarse en subtareas técnicas, lo que permite mantener trazabilidad entre lo planificado y lo efectivamente desarrollado.

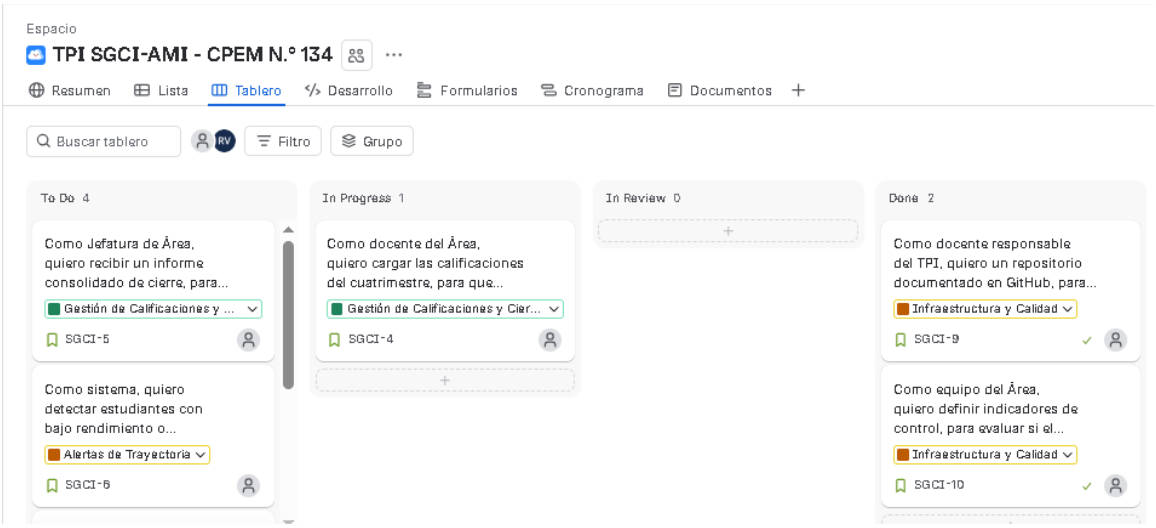


Figura 2. Tablero Kanban del proyecto en Jira (espacio SGCI), con las columnas To Do, In Progress, In Review y Done.

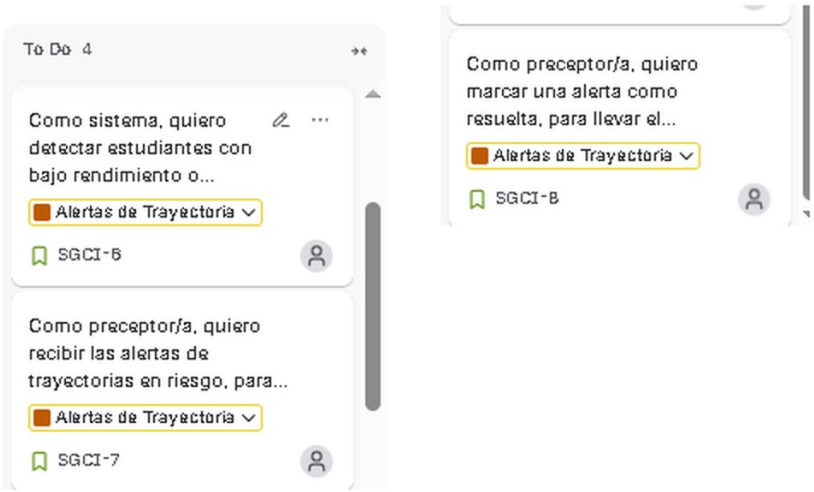


Figura 3. Detalle de la columna To Do del tablero: historias SGCI-6, SGCI-7 y SGCI-8, vinculadas a la épica Alertas de Trayectoria.

Consigna 4

Para evaluar el funcionamiento del módulo SGCI-AMI una vez implementado, se definieron los siguientes indicadores de control, que retoman y operacionalizan las metas establecidas en la Entrega 2.

Indicador	Fórmula / medición	Meta

% de informes de cierre generados automáticamente	Informes automáticos / Informes totales × 100	100 %
Tiempo de generación de alertas	Horas entre la carga de notas y la alerta	< 24 horas
% de alertas atendidas a tiempo por Preceptoría	Alertas resueltas en 48 h / Alertas totales × 100	≥ 90 %
Reducción del tiempo docente en informes	(Tiempo manual − Tiempo con SGCI-AMI) / Tiempo manual × 100	− 50 % (meta Entrega 2)
Tasa de incidencias reportadas por docentes	Cierres con error / Cierres totales × 100	< 5 %

Estos indicadores permiten pasar de una evaluación cualitativa ("el módulo funciona bien") a una evaluación objetiva y verificable a lo largo del tiempo, en línea con la etapa de Control del proceso administrativo estudiada en la Unidad 4.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega final se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial (Claude, Anthropic), con los siguientes propósitos específicos: corrección de estilo y redacción, elaboración del diagrama BPMN (disposición de carriles, actividades y compuertas según la notación estándar) y sugerencias de estructura para la presentación de los indicadores de control y el backlog de Jira. Las decisiones conceptuales —el proceso modelado, la asignación de participantes a cada carril, la definición de las épicas e historias de usuario, y la elección de los indicadores y sus metas— fueron tomadas y revisadas por el autor, quien asume la responsabilidad intelectual sobre la veracidad y la coherencia conceptual de lo aquí presentado, así como sobre la configuración efectiva del repositorio de GitHub y del tablero de Jira. Esta declaración se encuentra también en el archivo README.md del repositorio.

Observaciones Docentes Incorporadas

En cumplimiento de la recomendación de la cátedra, se revisaron las devoluciones del Prof. Pablo García a las Entregas 1, 2, 3 y 4, y se incorporaron al documento integrado de la siguiente manera:

• Entrega 1, Consigna 2: se explicó cómo la retroalimentación ajusta los criterios de evaluación, las prácticas de seguimiento y el formato de los informes del Área en los ciclos siguientes.

• Entrega 1, Consigna 3: se agregó un ejemplo hipotético de efecto en cadena (un cambio en el formato de la alerta de trayectoria) sobre Preceptoría, Dirección y las familias.

• Entrega 2, Consigna 2: se sumó una cuarta meta, de tipo técnico, referida a la respuesta y la capacidad del sistema.

• Entrega 2, Consigna 3: se rediseñó el Diagrama de Gantt incorporando precedencias entre etapas y cinco hitos, y se agregó la declaración de uso de IA.

• Entrega 3, Consigna 1: se resolvió la contradicción entre texto y figura; la Secretaría/Administración se describe como unidad de staff, en coherencia con la línea de trazos del organigrama.

• Entrega 4, Consigna 1: se rehízo el diagrama BPMN con tres pools (el Área de Matemática-Informática y dos actores externos, Familias y estudiantes, y Dirección) conectados por flujos de mensaje; se corrigieron las etiquetas cortadas y los textos superpuestos, y se explicaron los eventos de inicio y de fin.

• Entrega 4, Consigna 2: se sumó una revisión al Pull Request del README (PR #2) y se completó el README como portada del proyecto, con la Entrega 4 en PDF en el repositorio.

• Entrega 4, Consigna 4: la Declaración de Uso de IA, con los prompts y las correcciones humanas, se incorporó al README.md. Se corrigió además el encabezado del documento (N°04).

Conclusión General del TPI

A lo largo de las cuatro entregas, el Trabajo Práctico Integrador permitió recorrer el proceso administrativo completo aplicado a un caso situado: el CPEM N.° 134 y su módulo SGCI-AMI. La Entrega 1 sentó las bases con el enfoque sistémico; la Entrega 2 diagnosticó el

proyecto (FODA) y lo planificó (Gantt); la Entrega 3 definió su estructura formal (organigrama) y las bases de su modelo de datos (diccionario de datos); y esta Entrega 4 cierra el recorrido modelando el proceso de negocio en BPMN, documentando su gestión colaborativa con Git y GitHub, organizando el trabajo pendiente en Jira y definiendo indicadores que permitirán controlar su funcionamiento en el tiempo. El resultado es un proyecto coherente de punta a punta, donde cada entrega retoma y profundiza las decisiones tomadas en la anterior, y que constituye la base sobre la que se sostendrá la defensa oral en el Coloquio Integrador Final.

Referencias

Cortagerena, A. y Freijedo, C. (2011). Sistemas Administrativos. Estructuras y Procesos. Editorial Docencia.

Cátedra de Organización Empresarial – TUPaD, UTN (2026). Entrega N.º 4 (Final): Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador.

Object Management Group (OMG) (2013). Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0.2.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos (2026).